

Optymalizacja

Zadanie 1. Preconditioning.

Dana jest funkcja $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{9}{2}y^2. \quad (1)$$

- (a) Znajdź minimum funkcji f metodą gradientu prostego, wyznaczając w każdej iteracji optymalną wartość kroku α_k . Narysuj wykres konturowy funkcji f , na którym zaznacz iteracje algorytmu. Jako punkt startowy przyjmij $(x_0, y_0) = (9, 1)$.
- (b) Oblicz współczynnik uwarunkowania macierzy $\nabla^2 f(x, y)$.
- (c) Znajdź macierz L taką, że: $\nabla^2 f(x, y) = LL^T$.
- (d) Definiując zmienne x', y' :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = L \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (2)$$

otrzymujemy

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = L^{-T} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \quad (3)$$

oraz

$$g(x', y') = f(L^{-T} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}). \quad (4)$$

Znajdź minimum funkcji g metodą gradientu prostego. Na podstawie wzoru (3) wyznacz minimum funkcji f .

Zadanie 2. Wiszący łańcuch.

Łańcuch reprezentujemy jako $n+1$ punktowych mas o współrzędnych $(x^{(i)}, y^{(i)})$ i masie m każda. Każde kolejne dwie masy połączone są sprężyną, której długość w stanie spoczynku wynosi L . Współczynnik sprężystości sprężyny wynosi k . Energia potencjalna sprężyny wynosi

$$V(x^{(i)}, y^{(i)}, x^{(i+1)}, y^{(i+1)}) = \frac{1}{2}k(\sqrt{(x^{(i)} - x^{(i+1)})^2 + (y^{(i)} - y^{(i+1)})^2} - L)^2$$

Energia potencjalna grawitacji każdej masy wynosi $mgy^{(i)}$. Całkowita energia potencjalna łańcucha jest równa

$$V(x^{(0)}, \dots, x^{(n)}, y^{(0)}, \dots, y^{(n)}) = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} k \left(\sqrt{(x^{(i)} - x^{(i+1)})^2 + (y^{(i)} - y^{(i+1)})^2} - L \right)^2 + g \sum_{i=0}^n my^{(i)}$$

Położenie pierwszej i ostatniej masy jest ustalone: $(x^{(0)}, y^{(0)}) = (0, 0)$, $(x^{(n)}, y^{(n)}) = (3, 1)$. Przyjmij następujące wartości: $n = 40$, $L = 1/10$ m, $m = 1/10$ kg, $k = 70$ N/m, $g = 9.81$ m/s².

Znajdź końcowe położenie wszystkich mas łańcucha, tj. takie, które minimalizuje jego całkowitą energię potencjalną. W celu minimalizacji całkowitej energii potencjalnej należy użyć metody gradientu prostego.

Wyznacz wyrażenie na gradient ∇V funkcji celu V względem położenia $x^{(i)}$ i $y^{(i)}$.

Następnie porównaj trzy wersje algorytmu gradientu prostego:

- ze stałym współczynnikiem uczenia α
- ze współczynnikiem uczenia α malejącym wykładniczo co pewną liczbę iteracji
- z przeszukiwaniem liniowym.

Stwórz wykres ilustrujący położenie mas łańcucha po przyjęciu minimalnej energii.

Zadanie 3. Rozwiąż ponownie problem predykcji roku wydania utworu (laboratorium 2), używając metody gradientu prostego (ang. *gradient descent*). Stałą uczącą możesz wyznaczyć na podstawie najmniejszej i największej wartości własnej macierzy $A^T A$ reprezentującej cały zbiór treningowy. Porównaj uzyskane rozwiązanie z metodą najmniejszych kwadratów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- Dokładność predykcji na zbiorze testowym
- Teoretyczną złożoność obliczeniową
- Czas obliczeń.